IGZO TFT

기존의 실리콘 기반 트랜지스터를 대체하기 위해

개발된 산화물 반도체(Oxide semiconductor)소자

고해상도TV(OLED), 고주사율 모니터, 모바일 기기 디스플레이의 핵심 부품으로 사용

- 장점

1. 높은 전자 이동도 : 기존 a-Si(비정질 실리콘)보다 약 10~50배 더 빠르기에
화면 전환이 매끄러운 고주사율(12Hz 이상)구현에 유리
2. 낮은 누설 전류 : 트랜지스터가 꺼져 있을 때 전기 누설이 적기에 화면을 정지했을 때
전력 소모를 극도로 낮출 수 있어 저전력 디스플레이 구현에 핵심
3. 높은 투명도 : 산화물 특성상 가시광선을 통과시키기에 투명 디스플레이 제작에 적합
4. 공정 비용 절감 : LTPS(저온 다결정 실리콘)와 달리 기존 공정 장비를 그대로
활용하면서 대면적 기판을 만들기 쉬워 대형 OLED TV 생산에 필수

- 단점

1. 외부 환경에 대한 높은 민감도 : 수소가 IGZO 층으로 침투하면 전하 운반자가
급증하여 트랜지스터가 항상 켜진 상태가 되고
산소가 빠져나가거나 수분이 침투하면 소자의 문턱
전압이 변해버려 화면이 균일 X
2. 빛에 의한 특성 변화 : 산화물 반도체는 빛(특히 자외선, 청색광)을 받으면
전기적 특성이 변하는 성질
3. 공정의 복잡성 : ESL(보호층) 구조가 필수적이기에 공정 단계가 늘어나고 비용이 상승

- 내부 구조

주로 Bottom Gate(하부 게이트) 구조

1. Gate : 전압을 인가하여 스위치 On

2. Gate Insulator(GI) : 게이트와 IGZO 사이를 절연, 주로 산화물 실리콘을 사용

3. Active(IGZO) : 전자가 이동하는 실제 통로

4. ESL(Etch Stop Layer) : 소스/드레인을 깎을 때 IGZO 층이 손상되지 않게 막아주는 보호층

5. Source/Drain : 전류가 유입되고 나가는 금속 전극

트랜지스터

전자 회로 내부에서 전기를 흐르게 하거나 멈추게 하고,

작은 신호로 큰 신호로 키우는 역할

트랜지스터에 흐르는 전류량은 폭에 비례하고 길이에 반비례

$$I_D \propto \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_{th})^2$$

- 채널 폭 변화에 따른 특성

1. 폭 증가 시 : 전류량 증가, On-Current 향상(디스플레이 소자에서는 픽셀을 빨리 충전)

2. 폭 감소 시 : 전류량 감소

- 채널 길이 변화에 따른 특성

1. 길이 감소 시 : 동작 속도 향상, 전류량 증가 but 너무 짧아지면 게이트가 전류를 통제하지 못하고 계속 흐르거나 소자의 안정성 감소

2. 길이 증가 시 : 안정성 향상, 전류량 감소